

PROYECTO INTERMODULAR

Desarrollo de Aplicaciones Web

ALBORADA FP

FutTrain

Marcos Aguilar Escudero

Tutor: Alberto Segarra

2024-2025

Índice

1. Resumen	3
1.1 Resumen en español.....	3
1.2 Resumen en inglés.....	3
1.3 Resumen extendido.....	3
2. Glosario de acrónimos y abreviaturas	5
3. Introducción	6
3.1 Contexto del proyecto.....	6
3.2 Motivación.....	7
3.3 Objetivos.....	8
4. Desarrollo del proyecto	11
4.1 Base teórica.....	11
4.2 Descripción técnica y práctica.....	14
5. Conclusiones y líneas de trabajo futuro	17
6. Bibliografía consultada	20
7. Anexos y documentación adicional	21
7.1 Diagramas y esquemas.....	21
7.2 Pliego de condiciones.....	22
7.3 Manuales.....	25

1. RESUMEN

1.1 Resumen en español

FutTrain es una plataforma de entrenamiento diseñada para futbolistas, proporcionando herramientas para la gestión de rutinas y seguimiento del progreso. A través de una interfaz intuitiva, los usuarios son capaces de seleccionar planes de entrenamiento, registrar su evolución y acceder a rutinas especializadas. La aplicación está desarrollada con Nuxt.js en el frontend y Node.js con Express y MongoDB en el backend, con el objetivo de asegurar escalabilidad y rendimiento. Este proyecto busca mejorar la accesibilidad a programas de entrenamiento personalizados, facilitando a los usuarios la optimización del rendimiento físico y la evolución deportiva.

1.2 Resumen en inglés

FutTrain is a training platform designed for football players, providing tools for workout managing and progress tracking. Through an intuitive interface, users can select training plans, record their progress and access specialized routines. The application is developed using Nuxt.js for the frontend and Node.js with Express and MongoDB for the backend, ensuring scalability and performance. This project seeks to improve accessibility to personalized training programs, enabling users to optimize their physical performance and evolution.

1.3 Resumen extendido

Introducción y objetivos

El proyecto FutTrain se enfoca en crear una plataforma web pensada especialmente para futbolistas, donde pueden gestionar su entrenamiento y llevar un registro de su progreso. Esta idea nace de la necesidad de contar con un sistema accesible que combine rutinas especializadas con una interfaz fácil de usar.

El objetivo principal es ofrecer una herramienta digital que ayude a los usuarios a mejorar su rendimiento físico mediante planes personalizados. Para lograr esto, la plataforma ha sido desarrollada con Nuxt.js en el frontend y Node.js junto con Express y MongoDB en el backend, asegurando así escalabilidad, seguridad y eficiencia.

Metodología y tecnologías utilizadas

El desarrollo del proyecto se hizo siguiendo una metodología ágil, lo que permitió hacer iteraciones y mejoras de una manera continua. Se utilizaron las siguientes tecnologías clave:

- Frontend: Nuxt.js, Tailwind CSS y Vue.js para garantizar una experiencia de usuario fluida y adaptable.
- Backend: Node.js con Express, autenticación JWT y bases de datos gestionadas con MongoDB.
- Gestión de estado: Pinia para mantener datos persistentes y Vue Router para facilitar la navegación.
- Integraciones adicionales: Toastification para notificaciones, V-Calendar para visualizar el progreso y Chart.js para crear gráficos de seguimiento.

Arquitectura y funcionamiento del sistema

La plataforma está diseñada con una estructura que sigue el modelo de vista-controlador (MVC). En este sistema, el backend se encarga de toda la lógica del negocio, mientras que el frontend se ocupa de mostrar los datos de una manera visualmente atractiva.

Los usuarios tienen la opción de registrarse, elegir un plan de entrenamiento, seleccionar rutinas y llevar un registro de su progreso, que se guarda en MongoDB y se presenta en forma de estadísticas. Además, la aplicación ofrece la posibilidad de gestionar la configuración del perfil, actualizar información personal y subir fotos.

Resultados y evaluación

Se realizaron pruebas de funcionalidad y seguridad para asegurarse de que la plataforma funcione correctamente. Los resultados fueron positivos, garantizando que los procesos de autenticación, gestión de rutinas y visualización del progreso funcionan de manera eficiente.

Conclusión y trabajo a futuro

El desarrollo de FutTrain ha sido un éxito al crear una herramienta útil de entrenamiento para futbolistas. Sin embargo, hay varias áreas donde se puede mejorar en el futuro, como la incorporación de planes de nutrición y descanso, la integración de inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones de entrenamiento personalizadas, mejoras en la interfaz gráfica y la posibilidad de expandir la plataforma a dispositivos móviles a través de una aplicación dedicada.

2. Glosario de acrónimos y abreviaturas

Acrónimo/Abreviatura	Significado
API	Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
CRUD	Create, Read, Update, Delete (Operaciones básicas en bases de datos)
CSS	Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada)
DB	Database (Base de datos)
DOM	Document Object Model (Modelo de Objetos del Documento)
Express.js	Framework para Node.js que facilita la creación de servidores web.
JWT	JSON Web Token (Sistema de autenticación basado en tokens)
MongoDB	Base de datos NoSQL utilizada en el proyecto
MVC	Modelo-Vista-Controlador
Nuxt.js	Framework basado en Vue.js para desarrollo web
Node.js	Entorno de ejecución de JavaScript en el servidor
NoSQL	Tipo de base de datos no relacional
Pinia	Sistema de gestión de estado para Vue.js
REST	Representational State Transfer (Arquitectura para APIs web)
UI	User Interface (Interfaz de Usuario)
UX	User Experience (Experiencia de Usuario)
Vue.js	Framework de JavaScript utilizado en el frontend

3. Introducción

3.1 Contexto del proyecto

En la era digital, el acceso a plataformas interactivas y funcionales ha cambiado por completo la manera en que los usuarios consumen información y manejan diversas actividades, incluyendo el entrenamiento deportivo. Con el crecimiento de las tecnologías web, cada vez más deportistas están en busca de herramientas digitales que les ayuden a organizar sus sesiones de entrenamiento, evaluar su progreso y optimizar su rendimiento físico de una manera más estructurada.

El rol de las plataformas digitales en el entrenamiento deportivo

El entrenamiento deportivo ha cambiado mucho gracias a la tecnología. En deportes como el fútbol, donde la preparación física es fundamental para rendir bien en el campo, tener una plataforma que ofrezca acceso a rutinas especializadas y seguimiento del progreso puede hacer una gran diferencia en la consistencia y efectividad de los entrenamientos.

Las aplicaciones de entrenamiento han cobrado mucha fuerza entre atletas tanto profesionales como aficionados, dándoles la oportunidad de acceder a programas personalizados sin necesidad de un entrenador en persona. Sin embargo, muchas de las soluciones actuales tienen sus limitaciones, como por ejemplo:

- No están adaptadas para futbolistas, ya que la mayoría de las plataformas se enfocan en un entrenamiento general sin estrategias específicas para mejorar el rendimiento en este deporte.
- Existen dificultades para hacer un seguimiento del progreso, con pocas opciones para registrar estadísticas y visualizar los avances en el entrenamiento.
- Las interfaces no son muy intuitivas, lo que puede complicar las cosas para aquellos usuarios que no están tan familiarizados con herramientas digitales.

La solución propuesta: FutTrain

Ante estas necesidades, FutTrain se presenta como una plataforma digital dedicada al entrenamiento de futbolistas. Ofrece un sistema bien estructurado para planificar sesiones, seguir el progreso y acceder a rutinas especializadas. Con un diseño intuitivo y fácil de usar, los usuarios pueden gestionar su entrenamiento de forma independiente, eligiendo planes que se ajusten a su nivel y a sus objetivos personales.

El sistema no solo facilita el registro de actividades y la visualización de métricas de evolución, sino que también incorpora tecnologías modernas como Nuxt.js, Node.js y MongoDB, asegurando así un funcionamiento eficiente y escalable. Con esta plataforma, los futbolistas cuentan con una herramienta que les ayuda a mantener la

constancia en su preparación física y a mejorar su rendimiento en el campo, todo desde un entorno digital optimizado.

Impacto y relevancia de la plataforma

La llegada de FutTrain marca un cambio significativo en cómo los futbolistas organizan su entrenamiento. Ahora, cualquier jugador, sin importar su nivel, puede acceder a rutinas efectivas sin necesidad de un entrenador. Gracias a la incorporación de sistemas que permiten el seguimiento y la visualización del progreso, la plataforma no solo aumenta la motivación, sino que también fomenta un compromiso más fuerte del usuario, creando una experiencia más dinámica y centrada en los resultados.

Además, la posibilidad de futuras mejoras, como planes de nutrición, inteligencia artificial para recomendaciones personalizadas y una aplicación móvil, refuerza la idea de FutTrain como una herramienta completa para la preparación física de los futbolistas.

3.2 Motivación

El deporte y la tecnología han avanzado juntos, consiguiendo potenciar el entrenamiento y elevar el rendimiento físico de los atletas. Gracias a la incorporación de herramientas digitales, el desarrollo deportivo ya no se basa únicamente en entrenadores presenciales o métodos tradicionales; ahora se adapta a nuevas formas de aprendizaje y seguimiento que son más dinámicas y accesibles.

Cuando se trata de fútbol, el éxito de un jugador no se basa únicamente en su destreza técnica, sino que también requiere una preparación física adecuada, bien estructurada y progresiva. Sin embargo, muchos futbolistas, ya sean amateurs o profesionales, se encuentran con dificultades para organizar su entrenamiento. Esto se debe a la falta de acceso a recursos específicos, entrenadores especializados o plataformas que les ayuden a planificar sus sesiones de manera efectiva.

Limitaciones de las plataformas existentes

Aunque hay muchas aplicaciones de fitness disponibles en el mercado, muchas de ellas tienen limitaciones significativas cuando se trata de entrenar específicamente para el fútbol:

- **Programas genéricos:** La mayoría de las aplicaciones de ejercicio están pensadas para entrenamientos generales, sin enfocarse en mejorar habilidades físicas clave como la velocidad, la resistencia y la potencia muscular, que son esenciales para los futbolistas.
- **Falta de seguimiento detallado:** Muchas plataformas no ofrecen una manera clara y visual de registrar y evaluar el progreso del usuario, lo que complica la optimización del entrenamiento.

- Interfaces complicadas o poco intuitivas: Los sistemas actuales a menudo no brindan una experiencia accesible para aquellos que desean entrenar de forma independiente sin tener conocimientos avanzados en metodologías deportivas.

El propósito de FutTrain

Ante estas necesidades y limitaciones, se ideó FutTrain, una aplicación web que brinda una solución completa, adaptada a las necesidades específicas de los futbolistas. La plataforma tiene como objetivo optimizar el entrenamiento y ayudar a los jugadores a alcanzar sus metas a través de un sistema que combina planes estructurados, seguimiento del progreso y rutinas personalizadas. Los principales objetivos de FutTrain son:

- Hacer que el acceso a rutinas de entrenamiento diseñadas para futbolistas sea más fácil.
- Permitir a los usuarios elegir planes según su nivel (básico, intermedio, avanzado).
- Proporcionar herramientas de seguimiento, que incluyen estadísticas y visualización de avances.
- Asegurar una experiencia intuitiva y accesible para cualquier jugador, sin importar su nivel de conocimiento técnico.

Impacto y beneficios esperados

Con FutTrain, los usuarios tienen la oportunidad de organizar su entrenamiento de forma efectiva y autónoma, sin depender únicamente de entrenadores externos. Esta plataforma no solo facilita la gestión del entrenamiento, sino que también fomenta el desarrollo físico de los jugadores al ofrecer un sistema dinámico y adaptable, donde el progreso se registra de manera visual y motivadora.

Gracias a las futuras mejoras, como la integración de inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones personalizadas, la opción de incluir planes de nutrición y recuperación, y la expansión a dispositivos móviles, FutTrain se perfila como una herramienta esencial en la evolución del entrenamiento deportivo digital.

3.3 Objetivos

Objetivo general

El objetivo de FutTrain es crear una plataforma digital que ayude a los futbolistas a planificar, llevar a cabo y analizar sus entrenamientos. La aplicación permite organizar sesiones de ejercicio con planes adaptados a diferentes niveles de condición física, garantizando un progreso constante y un seguimiento detallado del rendimiento.

Objetivos específicos

- Registro e inicio de sesión seguro Para asegurar la privacidad y la seguridad de los usuarios, la plataforma ha implementado un sistema de autenticación que utiliza JWT (JSON Web Token). Esto garantiza que cada usuario tenga acceso exclusivo a su información y que sus datos personales estén bien protegidos.
- Selección de planes de entrenamiento adaptados al nivel del usuario El sistema ofrece tres categorías de planes:
 1. Básico, pensado para futbolistas que están comenzando o que están en proceso de readaptación física.
 2. Intermedio, diseñado para jugadores con algo de experiencia que quieren mejorar su fuerza y resistencia.
 3. Avanzado, orientado a deportistas que buscan maximizar su rendimiento a través de rutinas intensivas.

Cada plan está diseñado con una estructura progresiva, lo que permite a los usuarios mejorar sus habilidades físicas de manera organizada.

- Acceso y seguimiento de rutinas específicas Los jugadores pueden elegir rutinas dentro de su plan, accediendo a sesiones detalladas que incluyen ejercicios específicos. Estas rutinas vienen con descripciones de los movimientos, la cantidad de repeticiones y series, además de videos demostrativos que facilitan su ejecución.
- Registro del progreso y marcación de días completados El sistema permite a los usuarios marcar los días de entrenamiento que han completado, guardando esta información en una base de datos para crear un historial de progreso. Este seguimiento ayuda a fomentar la constancia y la disciplina en la preparación física.
- Visualización de estadísticas sobre el progreso Para que los usuarios puedan entender su evolución, se han incorporado gráficos interactivos y un calendario de seguimiento, que permiten visualizar:
 - Días completados y porcentaje de cumplimiento del plan.
 - Historial de entrenamiento, identificando patrones de progreso.
 - Comparación del rendimiento a lo largo del tiempo.
- Gestión del perfil y configuración personalizada Los usuarios pueden actualizar su información personal, cambiar su foto de perfil y modificar datos de entrenamiento, asegurando así una experiencia adaptada a sus necesidades. Además, se incluye la opción de eliminar la cuenta si el usuario decide que ya no quiere utilizar la plataforma.

Enfoque tecnológico del proyecto

Para alcanzar estos objetivos, FutTrain ha sido diseñado con una arquitectura moderna y escalable, incorporando tecnologías clave:



- Frontend: Nuxt.js y Vue.js para una navegación fluida y adaptable.
- Backend: Node.js con Express y MongoDB, asegurando un almacenamiento eficiente y un procesamiento rápido.
- Gestión de estado: Pinia para mantener datos persistentes, lo que mejora la interacción del usuario.
- Interactividad y notificaciones: Toastification, V-Calendar y Chart.js para enriquecer la experiencia visual y motivar el seguimiento del entrenamiento.

Con esta infraestructura, la plataforma proporciona un entorno digital robusto y dinámico, capaz de ofrecer a los futbolistas un sistema estructurado para su entrenamiento y evolución deportiva.

4. Desarrollo del proyecto

4.1 Base teórica

Tecnologías utilizadas

El desarrollo de FutTrain se fundamenta en un stack tecnológico de última generación que ofrece escalabilidad, un alto rendimiento y una experiencia fluida para los usuarios. Se han elegido herramientas sólidas que aseguran eficiencia tanto en el frontend como en el backend, además de contar con una seguridad mejorada y una base de datos adaptable.

Frontend: Nuxt.js, Vue.js y Tailwind CSS

El frontend de FutTrain ha sido desarrollado utilizando Nuxt.js, un potente framework que se basa en Vue.js y está diseñado para mejorar tanto el rendimiento como la estructura de las aplicaciones web.

Nuxt.js: Estructura optimizada para aplicaciones web

- Nuxt.js amplía las capacidades de Vue.js y añade una serie de funcionalidades que facilitan el desarrollo de la plataforma: Renderizado en el servidor (SSR): Acelera la velocidad de carga y optimiza el SEO.
- Generación de páginas estáticas (SSG): Aligera la carga en el backend y mejora el rendimiento en situaciones de alto tráfico.
- Gestión de rutas automática: Simplifica la navegación, organizando mejor los componentes.
- Middleware: Permite gestionar la autenticación y controlar el acceso a diferentes secciones de la plataforma.
- Optimización del rendimiento: Implementa estrategias para acelerar la carga de la web.

Vue.js: Reactividad y modularidad

Vue.js se ha convertido en la opción preferida para ofrecer una experiencia interactiva y dinámica en el frontend. Algunas de sus características más destacadas son:

- Componentes reutilizables: Esto facilita el mantenimiento y la escalabilidad del código.
- Sistema reactivo: La interfaz se actualiza automáticamente en función de los cambios en el estado del usuario.
- Integración con Pinia: Permite gestionar de manera eficiente el estado global de la aplicación.

Tailwind CSS: Diseño ágil y personalizable

Para estilizar la aplicación, Tailwind CSS ha sido clave gracias a su enfoque basado en clases utilitarias, lo que permite:

- Personalización rápida sin necesidad de escribir CSS tradicional.
- Optimización del tamaño del archivo CSS, lo que reduce los tiempos de carga.
- Flexibilidad en el diseño para adaptarse a diferentes dispositivos y resoluciones.

Backend: Node.js con Express y MongoDB

El backend de FutTrain ha sido creado con Node.js y Express, lo que permite gestionar solicitudes y manipular datos de forma rápida y segura.

Node.js: Un entorno de ejecución de alto rendimiento

- Construido sobre JavaScript: Esto asegura una integración fluida entre el frontend y el backend.
- Arquitectura asíncrona y basada en eventos: Esto mejora el rendimiento y la capacidad de respuesta ante múltiples solicitudes al mismo tiempo.
- Soporte para aplicaciones en tiempo real: Facilita la comunicación entre servidores y clientes.

Express.js: Creación de APIs REST eficientes

Express.js ha sido fundamental para desarrollar una API REST bien estructurada, asegurando:

- Definición de rutas y middleware personalizado para el control de acceso.
- Gestión de solicitudes HTTP y autenticación de usuarios.
- Flexibilidad para implementar servicios backend escalables.

MongoDB: Una base de datos NoSQL flexible y escalable

MongoDB ha sido seleccionada como base de datos por su habilidad para manejar grandes volúmenes de información sin las limitaciones de un esquema rígido.

- Estructuras dinámicas en formato JSON.
- Facilidad para consultar y modificar datos sin restricciones de esquemas.
- Escalabilidad horizontal que se adapta al crecimiento de la plataforma.

Seguridad y Autenticación: JWT

En FutTrain, hemos implementado la autenticación utilizando JSON Web Token (JWT), lo que garantiza:

- Acceso seguro sin necesidad de almacenar sesiones en el servidor.
- Generación de tokens encriptados para cada usuario autenticado.
- Verificación y autorización eficientes en cada solicitud.

La elección de JWT no solo mejora la seguridad, sino que también optimiza la gestión de credenciales, aliviando la carga del servidor en los procesos de autenticación.

Gestión de estado y almacenamiento

La administración de datos en el frontend es clave para que los usuarios tengan una experiencia fluida. En FutTrain, utilizamos tecnologías de vanguardia para optimizar la persistencia de la información:

Pinia: Gestión de estado eficiente

- Es una alternativa ligera y moderna a Vuex, lo que mejora el rendimiento en la gestión de estados globales.
- Permite la persistencia de datos en el frontend, evitando consultas innecesarias al backend.
- Es compatible con LocalStorage, lo que asegura un almacenamiento seguro de credenciales.

LocalStorage:

- Facilita el almacenamiento de información clave del usuario en su dispositivo.
- Disminuye la necesidad de acceder constantemente a la base de datos.

Conclusión

El stack tecnológico de FutTrain ha sido diseñado para asegurar un rendimiento óptimo, escalabilidad y seguridad, lo que permite una experiencia excepcional para los usuarios y facilita futuras expansiones de la plataforma.

4.2 Descripción técnica y práctica

El diseño de la plataforma

FutTrain se ha enfocado en crear una interfaz que sea intuitiva, accesible y funcional, pensada para que futbolistas de todos los niveles puedan usarla con facilidad. Se estableció una arquitectura de diseño basada en los siguientes principios:

1. **Diseño modular:** Hay una separación clara entre el frontend y el backend, lo que permite que la plataforma sea escalable y fácil de mantener.
2. **Interfaz adaptativa:** Se utiliza Tailwind CSS para ofrecer una experiencia visual limpia en diferentes dispositivos, asegurando que sea responsiva y accesible.
3. **Jerarquía de información:** Las secciones clave, como el Dashboard, Rutinas y Progreso, están organizadas de manera clara, lo que facilita una navegación eficiente para el usuario.

Flujo de usuario en la aplicación

El flujo de usuario ha sido diseñado para que cada jugador disfrute de una experiencia clara y bien estructurada:

1. **Registro/Login:** El usuario crea una cuenta con autenticación segura mediante JWT, lo que ayuda a prevenir accesos no autorizados.
2. **Selección de plan:** Los jugadores pueden optar por planes Básico, Intermedio y Avanzado, cada uno con rutinas específicas adaptadas a su nivel físico.
3. **Gestión de rutinas:** A través del panel, los usuarios eligen las rutinas que desean seguir en su entrenamiento.
4. **Seguimiento de progreso:** Se ha implementado un sistema para marcar los días completados, con estadísticas visuales que se muestran en gráficos y un calendario.
5. **Configuración de perfil:** El usuario puede gestionar sus datos personales, actualizar su foto de perfil y modificar la configuración de su cuenta.

Desarrollo Backend y Frontend

Backend: Node.js y Express

El backend ha sido creado utilizando Node.js y Express, donde se ha implementado una API REST optimizada con rutas protegidas para asegurar tanto la seguridad como la eficiencia. Algunas de las características más destacadas son:

- **Autenticación JWT:** Asegura la seguridad de las sesiones mediante tokens encriptados.
- **MongoDB:** Una base de datos NoSQL flexible que permite almacenar información sobre usuarios, rutinas y progreso sin las limitaciones de esquemas rígidos.

- Endpoints optimizados: Rutas bien definidas para una gestión eficiente de los datos, tales como:
 - /api/login para la autenticación de usuarios.
 - /api/rutinas para la gestión de rutinas personalizadas.
 - /api/progreso para la actualización y consulta de datos de rendimiento.

Frontend: Nuxt.js y Vue.js

El frontend ha sido creado utilizando Nuxt.js, lo que permite una navegación ágil y eficiente gracias a Vue Router y Pinia. Se han diseñado componentes reutilizables para mejorar la modularidad, que incluyen:

- Navbar.vue y Footer.vue: La estructura visual básica de la plataforma.
- Dashboard.vue: Secciones interactivas que muestran el estado del usuario y su progreso.
- Planes.vue y Rutinas.vue: Visualización detallada de rutinas y planes de entrenamiento.
- Uso de Toastification: Notificaciones en tiempo real sobre acciones realizadas, como la confirmación de entrenamientos completados.

Pruebas y Resultados Obtenidos

Se llevaron a cabo pruebas unitarias y funcionales en la aplicación para verificar su rendimiento, seguridad y experiencia de usuario.

- Autenticación: Se comprobó el acceso seguro mediante JWT, evitando vulnerabilidades como ataques de sesión.
- Rendimiento: Se evaluaron los tiempos de carga en MongoDB, asegurando respuestas rápidas y un almacenamiento eficiente.
- Interfaz: Se probó la adaptación a diferentes resoluciones de pantalla, garantizando compatibilidad con dispositivos móviles y de escritorio.
- Integridad de datos: Se verificó el correcto almacenamiento y recuperación de rutinas y progreso, evitando inconsistencias en la información.

Los resultados mostraron un buen rendimiento y estabilidad, con tiempos de carga reducidos y una experiencia de usuario fluida.

Metodología empleada

Para asegurar que el desarrollo sea eficiente y de alta calidad, se optó por una metodología ágil que permite realizar iteraciones continuas y mejoras graduales.

- Planificación: Se definieron los objetivos y las funcionalidades clave, estableciendo así los requerimientos iniciales.



- Desarrollo por módulos: Se trabajó en el backend y el frontend de manera paralela para lograr una integración más efectiva.
- Testing: Se implementaron pruebas de seguridad, rendimiento y usabilidad en cada etapa del proyecto.
- Optimización: Se realizaron ajustes constantes basados en el feedback de las pruebas, garantizando así una mejora continua en la experiencia del usuario.

5. Conclusiones y líneas de trabajo futuro

Conclusiones

El desarrollo de FutTrain ha dado lugar a una plataforma digital única, diseñada específicamente para el entrenamiento de futbolistas. Esta plataforma integra herramientas que mejoran la planificación de las sesiones, el seguimiento del progreso y la gestión personalizada de cada usuario. Desde el inicio del proyecto, se ha basado en una estructura tecnológica moderna, garantizando escalabilidad, seguridad y una experiencia fluida para los jugadores.

A lo largo del proceso de desarrollo, se han logrado varios objetivos clave que han fortalecido la funcionalidad de la plataforma:

- Una interfaz intuitiva y eficiente, creada con Nuxt.js y Tailwind CSS, que ofrece una navegación fluida y se adapta a diferentes dispositivos.
- Una gestión de entrenamiento bien estructurada, que permite elegir planes y rutinas que se ajustan a diversos niveles de condición física.
- Un seguimiento del progreso a través de estadísticas y gráficos interactivos, que facilita a los usuarios analizar su evolución en el entrenamiento.
- Autenticación segura con JWT, que protege los datos de los usuarios y asegura una gestión de sesiones eficiente.
- Almacenamiento optimizado con MongoDB, que permite una administración flexible de los datos sin las limitaciones de esquemas rígidos.

Las pruebas realizadas han mostrado un rendimiento y estabilidad excelentes, confirmando que cada módulo de la aplicación funciona correctamente. La fusión de una arquitectura bien estructurada con tecnologías eficientes ha permitido que FutTrain ofrezca una experiencia sólida y accesible para los futbolistas.

Además, la implementación de módulos reutilizables y las mejores prácticas de desarrollo han sido clave para asegurar que el sistema sea escalable, lo que facilita futuras mejoras y expansiones de la plataforma.

Impacto del proyecto

El éxito de FutTrain se debe a su habilidad para ofrecer una solución integral a los futbolistas que desean organizar su entrenamiento. Con esta herramienta, los usuarios pueden acceder a rutinas personalizadas, seguir su progreso y mejorar su rendimiento físico de manera gradual, sin tener que depender únicamente de entrenadores en persona.

Además, la plataforma abre la puerta a nuevas oportunidades de mejora, como la posible incorporación de inteligencia artificial para sugerencias de entrenamiento, la

integración de planes de nutrición y una aplicación móvil, lo que amplía el alcance de FutTrain y lo establece como una solución completa para la preparación deportiva.

En conclusión, **FutTrain representa un avance significativo en la digitalización del entrenamiento futbolístico**, proporcionando una herramienta accesible, segura y eficiente para la gestión de sesiones y evolución del rendimiento de los jugadores.

Líneas de trabajo futuro

A pesar del éxito que ha tenido la plataforma, hay muchas oportunidades para mejorar y expandir sus funcionalidades, adaptándola a las necesidades cambiantes de los usuarios y al avance de la tecnología. A continuación, se presentan algunas áreas clave para las futuras versiones de FutTrain.

Integración de inteligencia artificial para recomendaciones personalizadas

Uno de los aspectos más importantes que puede enriquecer la experiencia del usuario es la implementación de IA para analizar el rendimiento de cada jugador y ofrecer recomendaciones personalizadas.

- Sistemas de aprendizaje automático: Algoritmos que identifican patrones en el entrenamiento del usuario y sugieren ajustes en la intensidad y la frecuencia.
- Planes dinámicos: Rutinas que se adaptan automáticamente según el progreso del jugador, permitiendo una evolución gradual y a medida.
- Feedback en tiempo real: Corrección de posturas y técnicas mediante IA, basado en el análisis de movimientos con dispositivos de seguimiento.

Desarrollo de una aplicación móvil con acceso offline

Para hacer que FutTrain sea más accesible y fácil de usar, sería genial contar con una versión móvil que permita a los jugadores acceder a sus rutinas sin necesidad de estar conectados a Internet.

- Modo offline: La opción de descargar rutinas y seguir entrenamientos sin conexión.
- Sincronización con dispositivos de seguimiento: Integración con wearables como smartwatches y sensores deportivos para registrar datos en tiempo real.
- Interfaz optimizada: Adaptar la experiencia visual a móviles y tablets, asegurando una navegación intuitiva en pantallas más pequeñas.

Sistema de gamificación con desafíos y logros

Para aumentar la motivación y la constancia de los usuarios, se podría implementar un sistema de recompensas y desafíos basado en su progreso.

- Logros desbloqueables: Insignias y niveles según la constancia y el cumplimiento de entrenamientos.

- Desafíos personalizados: Retos semanales y mensuales para mejorar fuerza, resistencia y técnica.
- Comparación con otros jugadores: Tablas de clasificación donde los usuarios puedan medir su avance frente a la comunidad.

Análisis avanzado del rendimiento y feedback detallado

Para los futbolistas que buscan un enfoque más técnico en su entrenamiento, FutTrain podría ofrecer un sistema de evaluación avanzada del rendimiento, permitiendo un análisis más profundo de los resultados.

- Métricas detalladas: Estadísticas sobre resistencia, velocidad y fuerza muscular.
- Progreso comparativo: Gráficos que reflejen la evolución a lo largo de semanas y meses.
- Sugerencias basadas en datos: Ajustes automáticos en la rutina según el desempeño y la carga de entrenamiento.

Planes de nutrición y descanso personalizados

Una alimentación adecuada y una buena recuperación son esenciales para cualquier deportista. FutTrain puede ofrecer planes personalizados para cada usuario.

- Asesoramiento nutricional adaptado al tipo de entrenamiento.
- Planes de descanso que incluyan técnicas de recuperación.
- Consejos sobre hidratación y alimentación antes de los partidos.
- Seguimiento del sueño y su efecto en el rendimiento.

Mejoras en seguridad y protección de datos

Dado que la plataforma gestiona información de usuarios y su historial de entrenamiento, es crucial fortalecer la seguridad para garantizar una protección óptima contra accesos no autorizados.

- Autenticación multifactor (MFA): Un sistema de verificación que incluye códigos adicionales y reconocimiento biométrico.
- Cifrado avanzado de datos: Protección de la información almacenada en MongoDB mediante protocolos de seguridad robustos.
- Monitoreo de actividad sospechosa: Implementación de herramientas para detectar intentos de acceso fraudulentos.

Conclusión sobre futuras mejoras La implementación de estas mejoras convertirá a FutTrain en una herramienta aún más completa y competitiva, consolidándose como una solución integral para la preparación física de futbolistas. La combinación de IA, gamificación, análisis avanzado y optimización de la seguridad permitirá que la plataforma se ajuste a las exigencias del entrenamiento moderno, maximizando el rendimiento de los usuarios y su compromiso con el entrenamiento.

6. Bibliografía consultada

A lo largo del desarrollo de FutTrain, se han consultado diversas fuentes para fundamentar las decisiones técnicas y metodológicas. A continuación, se presentan las principales referencias utilizadas:

Documentación oficial

- Vue.js. (2025). Vue.js Documentation. Disponible en [Vue.js - The Progressive JavaScript Framework | Vue.js](#)
- Nuxt.js. (2025). Nuxt.js Documentation. Disponible en [Nuxt: The Progressive Web Framework](#)
- Tailwind CSS. (2025). Tailwind CSS Documentation. Disponible en [Tailwind CSS - Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML.](#)
- Node.js. (2025). Node.js Documentation. Disponible en [Node.js — Ejecuta JavaScript en cualquier parte](#)
- Express.js. (2025). Express.js Documentation. Disponible en [Express - Node.js web application framework](#)
- MongoDB. (2025). MongoDB Documentation. Disponible en [MongoDB Documentation - Homepage](#)
- JSON WebToken (JWT). (2025). JWT Documentation. Disponible en [JSON Web Tokens - jwt.io](#)

7. Anexos y Documentación adicional

7.1 Diagramas y esquemas

A continuación, se presentan los esquemas que muestran la arquitectura y el flujo de funcionamiento de FutTrain, lo que facilita entender su estructura técnica y operativa.

Diagrama de arquitectura del sistema

El sistema opera bajo una arquitectura cliente-servidor, lo que asegura una comunicación fluida entre los distintos componentes.

Estructura general:

- Frontend: Implementado con Nuxt.js y Vue.js, ofrece una interfaz interactiva y adaptable.
- Backend: Desarrollado con Node.js y Express, se encarga del procesamiento de datos y la gestión de usuarios.
- Base de datos: MongoDB, utilizada para almacenar información sobre entrenamientos, progreso y configuración del usuario.
- Autenticación: Sistema basado en JWT (JSON Web Token) que garantiza un acceso seguro.

Flujo de comunicación:

[Usuario] → [Frontend (Nuxt.js)] → [Backend (Node.js, Express)] → [Base de datos (MongoDB)]

Cada solicitud que el usuario genera en la interfaz es procesada en el backend y almacenada en MongoDB, lo que permite una actualización en tiempo real de los datos.

Diagrama de flujo de usuario

El siguiente esquema muestra cómo un usuario interactúa con la plataforma, desde el registro hasta la configuración de su perfil y entrenamiento:

Flujo de navegación:

[Inicio] → [Registro/Login] → [Selección de plan] → [Rutinas] → [Progreso] → [Configuración]

Descripción de cada etapa:

1. Inicio: Aquí, el usuario entra a la plataforma y puede explorar las diferentes opciones de entrenamiento.

2. Registro/Login: Se verifica su cuenta a través de una autenticación segura con JWT.
3. Selección de plan: Tiene la opción de elegir entre los niveles de entrenamiento Básico, Intermedio o Avanzado.
4. Rutinas: Accede a las rutinas que corresponden al plan que ha seleccionado y registra su actividad.
5. Progreso: Marca los días que ha completado de entrenamiento y puede ver estadísticas sobre su rendimiento.
6. Configuración: Tiene la posibilidad de actualizar su perfil, cambiar su foto y gestionar sus datos personales.

Diagrama de interacción de componentes

Además del flujo de usuario, FutTrain tiene una estructura interna que define cómo interactúan sus componentes clave.

Interacción entre los sistemas:

[Usuario] → [UI en Nuxt.js] → [Vuex/Pinia para gestión de estado] → [API en Express] → [MongoDB]

- Frontend: Se encarga de renderizar contenido dinámico basado en la información que recibe del backend.
- Gestión de estado (Pinia): Almacena datos persistentes del usuario para mejorar la experiencia general.
- API en Express: Procesa las solicitudes y devuelve datos en formato JSON.
- Base de datos: Guarda la información sobre usuarios, rutinas y progreso.

Conclusión sobre la arquitectura y flujo

Estos diagramas ayudan a entender cómo está organizada y funciona FutTrain, garantizando una estructura modular, segura y escalable. La separación entre el frontend y el backend facilita la evolución de la plataforma y su futura integración con nuevas tecnologías.

7.2 Pliego de condiciones

Para asegurar que FutTrain funcione de manera óptima, se han establecido una serie de especificaciones técnicas y normativas que guían el diseño, la implementación y la operación de la plataforma.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales detallan las capacidades clave que FutTrain debe tener para brindar una experiencia excepcional a sus usuarios:

Autenticación de usuarios:

- Implementación de un sistema de registro e inicio de sesión utilizando autenticación JWT.
- Validación de credenciales a través de un cifrado seguro.
- Opción de recuperación de contraseña mediante correo electrónico.

Gestión de rutinas:

- Creación, modificación y eliminación de rutinas de entrenamiento.
- Acceso a planes personalizados adaptados a diferentes niveles de usuario.
- Posibilidad de elegir y seguir rutinas específicas dentro del plan seleccionado.

Seguimiento de progreso:

- Registro de los días de entrenamiento que has completado.
- Visualización de estadísticas a través de gráficos y calendarios.
- Comparación de tus avances en diferentes períodos.

Configuración y gestión de perfil:

- Edición de tus datos personales y de tu foto de perfil.
- Gestión de tus preferencias de usuario y ajustes de notificaciones.
- Opción de eliminar tu cuenta con una confirmación de seguridad.

Requisitos técnicos

Estos requisitos aseguran que la plataforma funcione correctamente y sea escalable.

Tecnologías utilizadas:

- Frontend: Se ha desarrollado con Nuxt.js y Vue.js, lo que mejora la navegación y el rendimiento.
- Backend: Está implementado en Node.js y Express, ofreciendo una API REST que es muy eficiente.
- Base de datos: Utilizamos MongoDB, que permite un almacenamiento dinámico y escalable para los usuarios y sus rutinas.
- Gestión de estado: Se emplea Pinia para mantener la persistencia de los datos en el frontend.
- Seguridad: La autenticación se realiza mediante JWT y se encripta la información.

En cuanto a la estructura de la base de datos:

- Usuarios: Incluye datos personales, credenciales y el progreso de cada uno.
- Planes de entrenamiento: Contiene un listado de las rutinas disponibles y la estructura del contenido.
- Progreso: Registra los días completados y las estadísticas individuales.

Y sobre la arquitectura del sistema:

- Hay una clara separación entre el frontend y el backend, siguiendo un modelo cliente-servidor.
- Se ha implementado una API REST para gestionar las interacciones entre la interfaz y la base de datos.
- Se utiliza middleware en Express para realizar validaciones y controlar el acceso.

Normativas aplicables

El desarrollo de FutTrain debe ajustarse a varias regulaciones en cuanto a seguridad y accesibilidad:

Seguridad de datos:

- Es fundamental cumplir con las normativas de protección de datos, asegurando que la información de los usuarios se maneje de manera segura.
- Se debe utilizar cifrado avanzado para el almacenamiento de credenciales y la autenticación.
- Es necesario implementar medidas de defensa contra ataques cibernéticos, como protección contra inyecciones SQL y CSRF.

Accesibilidad web:

- El diseño debe seguir los estándares de WCAG (Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web), garantizando que los usuarios con discapacidades puedan utilizar la plataforma sin problemas.
- La optimización para dispositivos móviles y navegadores es clave, asegurando que sea compatible en múltiples plataformas.
- La implementación de un modo oscuro y ajustes de accesibilidad mejorará la experiencia del usuario.

Conclusión sobre el pliego de condiciones:

Establecer estos requisitos define los parámetros esenciales para el desarrollo y funcionamiento de FutTrain, garantizando que sea una plataforma segura, eficiente y accesible para los futbolistas. Con estas bases, el sistema está listo para evolucionar en el futuro, incorporando mejoras tecnológicas y adaptaciones normativas según las necesidades de los usuarios y los avances en el ámbito digital.

7.3 Manuales

Manual de Usuario – FutTrain

1. Introducción

FutTrain es una plataforma digital creada especialmente para futbolistas de todos los niveles. Su enfoque está en la planificación de entrenamientos, la gestión de rutinas y el seguimiento del progreso. Con una interfaz fácil de usar, los usuarios pueden elegir planes personalizados, registrar sus actividades y ver estadísticas de rendimiento de manera clara.

2. Acceso y Registro

Registro de usuario

1. Accede a [FutTrain.com] (URL de la plataforma).
2. Dirígete a la opción "Login" ubicada en la cabecera.
3. Pulsa en "Regístrate aquí"
4. Introduce los datos requeridos:
 - Nombre completo.
 - Correo electrónico.
 - Contraseña segura.

Inicio de sesión

1. Ingresa tu correo y contraseña en la página de login.
2. Una vez autenticado, accederás al panel de control, donde encontrarás todas las opciones de entrenamiento disponibles.

3. Selección de Planes y Rutinas

Cómo elegir un plan de entrenamiento

1. En el panel de control, pulsa sobre "Ver planes".
2. Explora los niveles disponibles según tu capacidad física:
 - Básico: Introducción a rutinas ligeras.
 - Intermedio: Entrenamiento moderado enfocado en resistencia.
 - Avanzado: Rutinas de alta intensidad con mayor exigencia física.
3. Selecciona el plan que mejor se ajuste a tu condición actual y presiona "Seleccionar".

Cómo agregar una rutina a tu entrenamiento

1. Accede al apartado "Rutinas" dentro de tu plan de entrenamiento.
2. Explora la lista de ejercicios disponibles y selecciona uno de ellos.

3. Consulta la descripción del ejercicio, las repeticiones recomendadas y los consejos de ejecución.
4. Presiona "Seleccionar", y la rutina se registrará en tu historial de sesiones.

4. Registro de progreso

Marcar días completados

1. Accede al calendario de entrenamiento desde el panel de usuario.
2. Pulsa sobre "Marcar día como completado" para registrar el progreso de tu rutina.

5. Configuración de perfil

Edición de datos personales

1. Ve a "Mi perfil" desde la cabecera o desde el panel de control.
2. Modifica tus datos personales, como nombre, correo y contraseña.
3. Guarda los cambios para actualizar tu cuenta.

Cambio de foto de perfil

1. Accede a "Editar perfil" dentro de tu cuenta.
2. Sube una imagen desde tu dispositivo mediante la opción "Seleccionar archivo".
3. Guarda la nueva foto, que se actualizará automáticamente en tu cuenta.

Gestión avanzada de cuenta

1. Eliminar cuenta: Si deseas eliminar tu perfil, presiona "Eliminar cuenta", confirma la acción y tu cuenta será removida permanentemente.

Manual de Instalación – FutTrain

1. Introducción

FutTrain es una plataforma de entrenamiento digital para futbolistas, diseñada para mejorar la planificación de rutinas, el seguimiento del progreso y la personalización del entrenamiento.

Este manual guía paso a paso la instalación y ejecución del sistema.

2. Instalación de Node.js

Paso 1: Descargar Node.js

- Visitar el sitio web oficial de Node.js: <https://nodejs.org/>
- Descargar la versión recomendada (LTS) para mayor estabilidad.
- Ejecutar el instalador y seguir los pasos de instalación.
- Una vez instalado, verificar que funciona correctamente:
 - Abrir CMD o Terminal.
 - Escribir el siguiente comando para comprobar la versión: `node -v`
 - Si muestra un número de versión, Node.js está instalado correctamente.

3. Descarga e instalación del proyecto

Paso 1: Descargar el proyecto

- El usuario recibirá el archivo del proyecto por correo.
- Descomprimir el archivo en una ubicación accesible del ordenador.
- Una vez descomprimido, la carpeta del proyecto debe llamarse FutTrain/.

Paso 2: Instalar dependencias del frontend

1. Abrir una ventana de comandos (CMD o terminal).
2. Navegar hasta la carpeta del frontend:
`cd FutTrain/frontend/`
3. Instalar las dependencias necesarias: `npm install`

Paso 3: Instalar dependencias del backend

1. Abrir otra ventana de comandos (independiente de la anterior).
2. Navegar hasta la carpeta del backend:
`cd FutTrain/backend/`
3. Instalar las dependencias necesarias: `npm install`

4. Configuración de la base de datos con MongoDB Compass

Paso 4: Instalar MongoDB Compass

1. Descargar MongoDB Compass desde la web oficial:
<https://www.mongodb.com/try/download/compass>.
2. Instalar MongoDB Compass en el ordenador.

Paso 5: Acceder a la base de datos

1. Abrir MongoDB Compass.
2. Introducir la URI de conexión de la base de datos (proporcionada en el manual de instalación).
3. Presionar Conectar para acceder a los datos.
4. Ver las colecciones y registros sin necesidad de modificar información.

5. Iniciar el sistema

Paso 6: Iniciar el backend

1. Ir a la ventana de comandos que tiene abierta la carpeta backend.
2. Ejecutar el siguiente comando para iniciar el servidor:

`node index.js`
3. Si todo está correcto, el backend estará funcionando y listo para recibir solicitudes.

Paso 7: Iniciar el frontend

1. Ir a la ventana de comandos que tiene abierta la carpeta frontend.
2. Ejecutar el siguiente comando para iniciar la aplicación web:

`npm run dev`
3. Una vez iniciado, el frontend estará disponible en `http://localhost:3000/` (o el puerto definido en la configuración).

6. Acceso y uso de la plataforma

Paso 8: Registrarse en FutTrain

1. Abrir el navegador y acceder a `http://localhost:3000/`.
2. Seleccionar la opción "Registrarse".
3. Introducir nombre, correo electrónico y contraseña.



Paso 9: Explorar la plataforma

- Seleccionar un plan de entrenamiento.
- Agregar rutinas según el nivel seleccionado.
- Registrar el progreso mediante el calendario.
- Configurar el perfil y modificar datos personales.



2024-2025